

Especificación de kits para Taller 3: Arduino, sensores y prototipado

El presente documento detalla los componentes requeridos para el armado de los kits del Taller 3. El taller contempla cinco grupos de trabajo. Cada grupo desarrolla un proyecto de carácter sustentable siguiendo la lógica de medición, indicación y alerta. Para ello, cada kit se compone de una base común idéntica para todos los grupos y de un sensor seleccionado desde un pool definido, según la propuesta de cada grupo.

1. Base común del kit

Conjunto de componentes idéntico para los cinco kits. Las cantidades indicadas corresponden a un (1) kit.

N°	Componente	Especificación	Cantidad
1	Placa controladora	Arduino UNO R3 compatible	1
2	Cable USB	USB tipo A–B, 1 m	1
3	Protoboard	830 puntos (MB-102)	1
4	Cables de conexión	Jumper dupont macho-macho, set 40 unidades	1 set
5	LED 5 mm	Colores verde, amarillo y rojo (1 de cada uno)	3
6	Resistencias	220 ohm, 1/4 W	3
7	Buzzer	Activo 5 V	1
8	Sensor	A definir desde el pool (sección 2)	1

2. Pool de sensores

Cada grupo selecciona un (1) sensor de la siguiente lista, de acuerdo con la propuesta de su proyecto. Todos los sensores indicados son compatibles con la placa Arduino UNO y se orientan a aplicaciones sustentables.

Sensor	Variable que mide	Aplicación sustentable de referencia
HC-SR04 (ultrasónico)	Distancia / nivel	Nivel de llenado de contenedor; nivel de agua en estanque
Humedad de suelo	Humedad de la tierra	Riego inteligente y ahorro de agua en cultivos
DHT11	Temperatura y humedad del aire	Monitoreo de invernadero; confort térmico
MQ-2 / MQ-135 (gas)	Humo / calidad del aire	Detección de contaminación y calidad del aire interior
LDR (fotorresistencia)	Nivel de luz	Alumbrado automático y ahorro energético
Sensor de lluvia	Presencia de agua	Estación meteorológica; cierre automático

3. Resumen de cantidades totales (5 kits)

Cantidades consolidadas para el armado de los cinco kits del taller, considerando la base común. Los sensores se asignan en función de la selección de cada grupo (un sensor por kit, cinco en total).

Componente	Cantidad por kit	Total (5 kits)
Placa Arduino UNO R3 compatible	1	5
Cable USB tipo A–B	1	5
Protoboard 830 puntos	1	5
Set de cables jumper macho-macho (40 u.)	1 set	5 sets
LED 5 mm (verde, amarillo, rojo)	3	15
Resistencias 220 ohm	3	15
Buzzer activo 5 V	1	5
Sensor (a selección del pool)	1	5

4. Notas técnicas

- La protoboard de 830 puntos permite montar el sensor y el conjunto de indicación (LED y buzzer) de forma simultánea. La protoboard de 400 puntos constituye una alternativa válida de menor costo.
- Las resistencias de 330 ohm son equivalentes válidas a las de 220 ohm para la protección de los LED.
- Algunos modelos de placa Arduino UNO compatible incluyen el cable USB. Se recomienda verificar este punto previo a la adquisición del cable por separado.
- Los sensores del pool se asignan según la propuesta de cada grupo; la cantidad final por modelo dependerá de las selecciones definitivas.